

Agendavorschlag zum Seminar

Update von Java 11 zu Java 25

Dauer: 3 Tage

Autor:
Stephan Karrer

Stand:
26.05.2026

Zu dieser Agenda

Diese Agenda ist ein Vorschlag bzgl. der Inhalte und Unterrichtszeiten für das Seminar

Update von Java 11 zu Java 25

Bitte überprüfen Sie, ob diese Konzeption Ihren Erfordernissen entspricht. Änderungen oder Ergänzungen hinsichtlich der Seminarinhalte oder des Zeitplans nehmen wir in Absprache mit Ihnen, soweit möglich, gerne vor.

Zeitliche Struktur des Seminars

Wir gehen von 9:00 - 16:30 täglicher Seminarzeit aus. Individuelle Regelungen zu den Unterrichtszeiten und den Pausenregelungen stimmen wir mit Ihnen ab.

Hard/Software - Medien

Die Teilnehmer benötigen PCs unter Windows oder Linux mit folgender zusätzlicher Software:

- Internet-Zugang
- Java Development Kit Version 25 oder höher
- Eclipse oder IntelliJ als Entwicklungsumgebung

Sonstiges

- Beispiele und Übungen werden als Maven-Projekte zur Verfügung gestellt.

Recap Java 11: Modularisiertes JDK

- Die Ziele von Projekt Jigsaw
- Überblick über die Systemmodule
- Classpath vs. Module Path
- Einschränkungen: Interne APIs, Deep Reflection
- Compiler- und Laufzeit-Optionen zur Übersteuerung

Recap Java 11: Modularisierung eigener Anwendungen im Überblick

- Öffentliche und private Schnittstellen
- Modul-Deskriptoren und Abhängigkeiten zu System-Modulen
- Definition eigener Module und deren Abhängigkeiten
- Sichtbarkeiten und Export öffentlicher Schnittstellen
- Öffnen für Reflection
- Unbenannte und automatische Module
- Import-Deklarationen für Module (Java 25)

Syntax-Erweiterungen von Java 11 bis Java 25

- „var“ für Variablen, Typ-Inferenz
- „switch“-Ausdrücke
- Records als Datenklassen
- Textblöcke
- Sealed Classes
- Pattern-Matching bei der Typprüfung
- Unbenannte Variablen und Pattern
- Flexiblere Konstruktor-Syntax
- Vereinfachte Erstellung kleiner Java-Programme
- Sonstiges

Neue APIs und API-Ergänzungen von Java 11 bis 25

- Immutable Collections
- Sequenced Collections
- Flow API (Einführung Reactive Programming)
- Virtuelle Threads
- HTTP/2 Client
- String API-Änderungen
- Process API
- Erweiterungen bei Streams, CompletableFuture und Optional
- Stack-Walking API
- Zugriff auf Funktionen und Speicher außerhalb der VM (Foreign Function & Memory API)
- Class-File-API
- Was ist Deprecated und vermutlich relevant

Neue APIs und API-Ergänzungen von Java 11 bis 25

- Fortsetzung vom Vortag

Neues im JDK und der VM

- Garbage Collector Varianten
- Nettes Spielzeug: JShell
- Launch Single-File Source-code Programs
- Shared Archive: CDS
- Multirelease-Jars
- Flight Recorder (Einsatz und Möglichkeiten)
- Lizenzmodell von Oracle
- Ausblick: geplante Neuerungen in den nächsten Java-Versionen

Optional je nach Bedarf

Vertiefung einzelner Themenbereiche oder

Recap älterer Java-Features z.Bsp:

Stream- API

- *Basics*
- *Collector und Reducer*
- *Eigene Collectoren/Reducer*
- *Performance-Aspekte*